

Universidad Nacional Autónoma de México.

Centro de Educación Continua

Actividad #7 (Creación de PK y FK)

Equipo: Sala 5

Profesora: Lulu Soto

Alumno: David Mendieta Lopez

16/02/2025

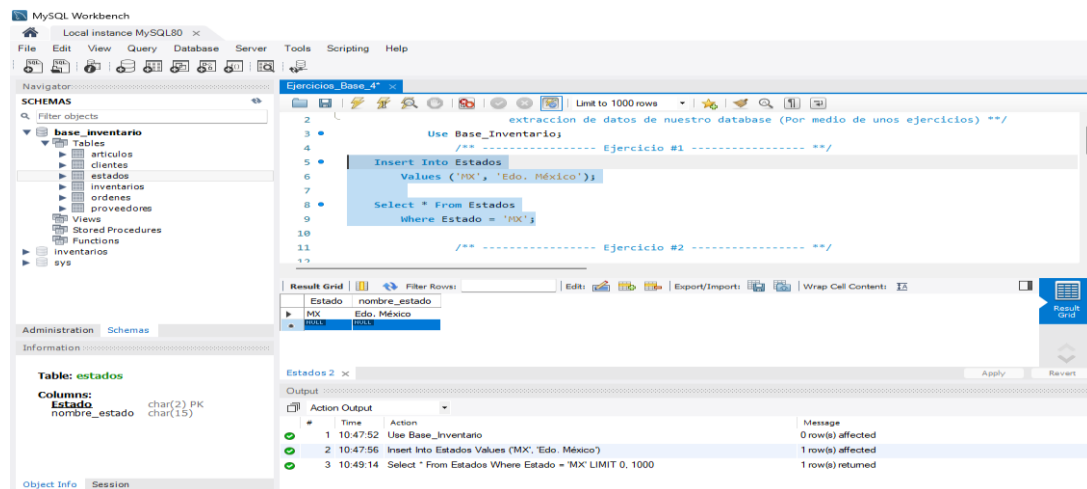
=====

❖ Realiza los siguientes puntos de nuestro para la extracción de datos e informacion de nuestro database.

1. Agrega un registro en la tabla estados con los valores:

- **Estado:** MX
- **Nombre:** Edo. México.

Respuesta:



2. Inserta un nuevo cliente en la tabla clientes con los siguientes valores:

- **NUM_cliente:** 129
- **nombre:** Tu nombre (David)
- **apellidos:** Tu apellido paterno (Mendieta)
- **compañía:** UNAM
- **direccion1:** Alcanfores San Juan
- **direccion2:** Columna nula (SIN NINGÚN VALOR)
- **ciudad:** México

- **estado:** MX (recuerda que es en MAYÚSCULAS)
- **CP:** 53150
- **teléfono:** 55-56231643

Respuesta:

MySQL Workbench interface showing a query window with the following SQL code:

```

Select * From Estados
Where Estado = 'MX';

-- Ejercicio #2 --
Insert Into Clientes
Values (129, 'David', 'Mendieta', 'UNAM', 'Alcanfores San Juan', NULL, 'México', 'MX', '53150', '55-56231643');

Select * From Clientes
Where NUM_cliente = '129';

```

The result grid shows the output of the queries:

NUM_cliente	nombre	apellidos	compania	direccion1	direccion2	ciudad	estado	CP	telefono
129	David	Mendieta	UNAM	Alcanfores San Juan		México	MX	53150	55-56231643

The output window shows the execution of the queries:

#	Time	Action	Message
2	10:47:56	Insert Into Estados Values (MX, 'México')	1 row(s) affected
3	10:49:14	Select * From Estados Where Estado = 'MX' LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned
4	11:09:18	Insert Into Clientes Values (129, 'David', 'Mendieta', 'UNAM', 'Alcanfores San Juan', N...	1 row(s) affected
5	11:09:22	Select * From Clientes Where NUM_cliente = '129' LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned

3. Modifica la tabla *"inventarios"*. La columna para modificar será **precio_unitario** con un valor de \$45.00 en donde los registros tengan un valor de \$40.00.

Respuesta:

Veamos si hay registro con **precio_unitario** de \$45.00.

MySQL Workbench interface showing a query window with the following SQL code:

```

Select * From Inventarios
Where precio_unitario = 45;

```

The result grid shows the output of the query:

NUM_inventario	Codigo_proveedor	descripcion	precio_unitario	unidad	descripcion_unidad
108	SHM	crankset	45.00	each	each
204	KAR	putter	45.00	each	each

The output window shows the execution of the query:

#	Time	Action	Message
4	11:09:18	Insert Into Clientes Values (129, 'David', 'Mendieta', 'UNAM', 'Alcanfores San Juan', N...	1 row(s) affected
5	11:09:22	Select * From Clientes Where NUM_cliente = '129' LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned
6	11:15:07	Select * From Clientes Where NUM_cliente = '129' LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned
7	11:16:49	Select * From Inventarios Where precio_unitario = 45 LIMIT 0, 1000	2 row(s) returned

Cambiamos a un precio a \$40.00 en los 2 registros y visualizamos los cambios...

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The left sidebar displays the 'base_inventario' schema with tables like 'articulos', 'clientes', 'estados', 'inventarios', 'ordenes', 'proveedores', 'views', 'stored_procedures', 'functions', and 'sys'. The main editor window shows a query titled 'Ejercicios_Base_4' with the following SQL:

```

21
22 • Update Inventarios Set precio_unitario = 40
23   Where NUM_inventario In (108,204); # actualizamos con 40.00 de los 2 registros #
24
25 • Select * From Inventarios # Corroboramos los registros #
26   Where precio_unitario = 40;
27
28

```

Below the query editor, the 'Result Grid' shows the results of the update and select queries. The 'Inventarios 7' table is highlighted, showing the following data:

NUM_inventario	Codigo_proveedor	descripcion	precio_unitario	unidad	descripcion_unidad
108	SHM	crankset	40.00	each	each
204	KAR	putter	40.00	each	each
309	HRO	ear drops	40.00	case	20/case
309	SHM	ear drops	40.00	case	20/case

The 'Action Output' pane at the bottom shows the execution log, including the update and select queries, their execution times, and the number of rows affected.

- Ejecuta las siguientes sentencias: **COMMIT WORK** (Esta sentencia grabara definitivamente los cambios que acabas de aplicar a tus tablas, así no perderás tu trabajo). Posteriormente ejecuta la siguiente sintaxis para iniciar una nueva transacción: **BEGIN WORK**.

Respuesta:

Con el primer comando....

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The left sidebar displays the 'base_inventario' schema. The main editor window shows a query titled 'Ejercicios_Base_4' with the following SQL:

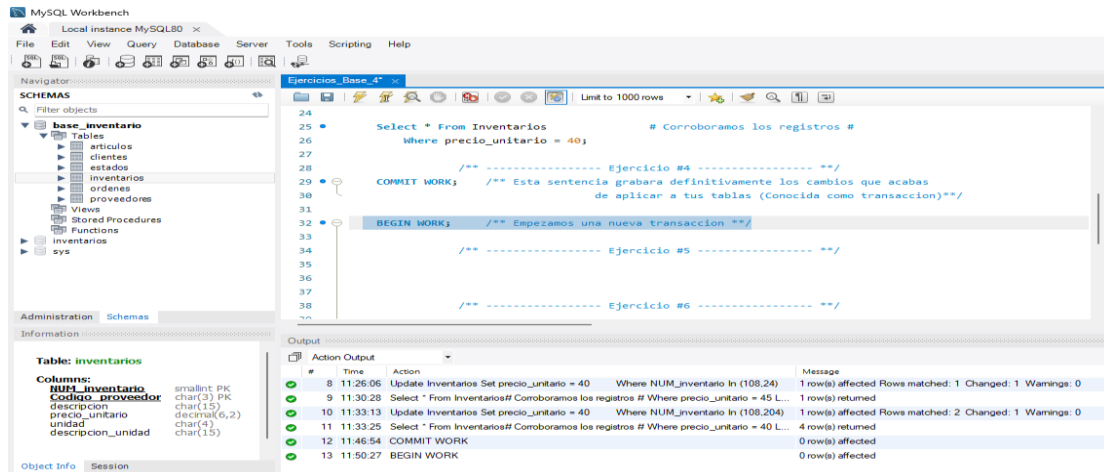
```

24
25 • Select * From Inventarios # Corroboramos los registros #
26   Where precio_unitario = 40;
27
28
29 • /** ----- Ejercicio #4 ----- **/
30   COMMIT WORK; /** Esta sentencia grabara definitivamente los cambios que acabas
31   de aplicar a tus tablas (Conocida como transaccion)**/
32
33 • BEGIN WORK; /** Empezamos una nueva transaccion **/
34
35
36
37
38 • /** ----- Ejercicio #5 ----- **/
39
40
41 • /** ----- Ejercicio #6 ----- **/
42

```

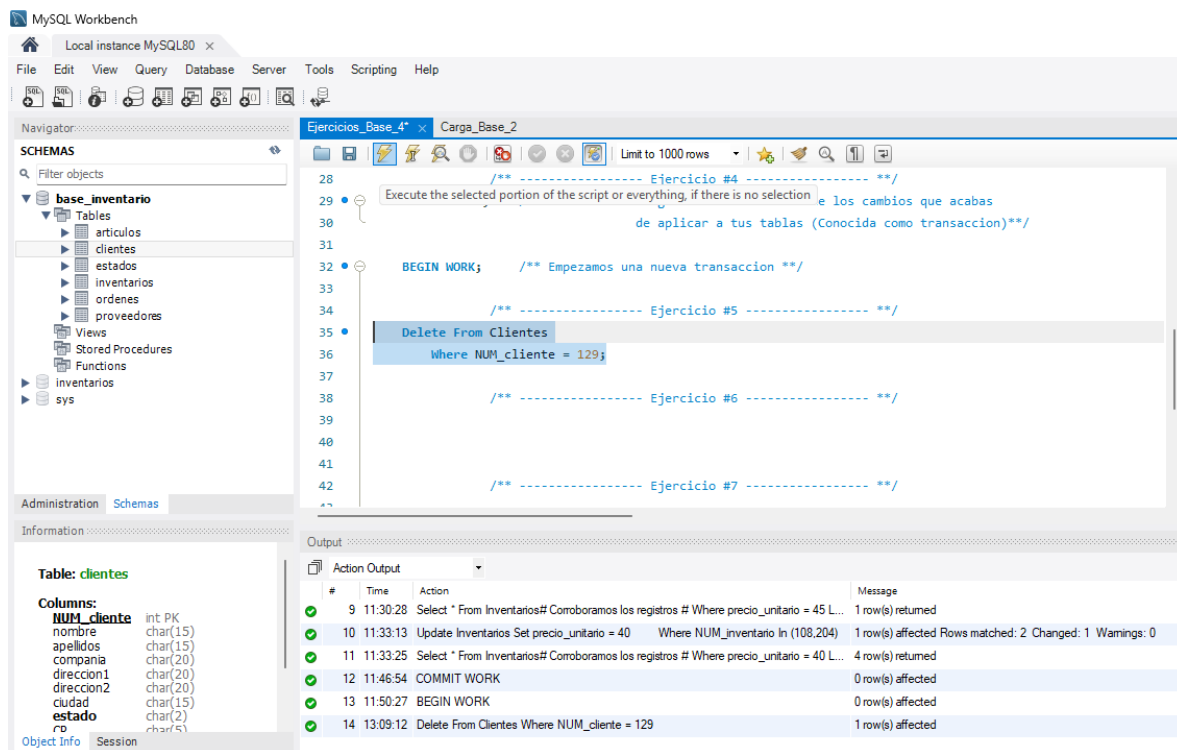
Below the query editor, the 'Action Output' pane shows the execution log, including the 'COMMIT WORK' and 'BEGIN WORK' statements, their execution times, and the number of rows affected.

Segundo Comando....



5. Borra el registro de la tabla clientes que agregaste en el punto 2 (Por medio de la PK).

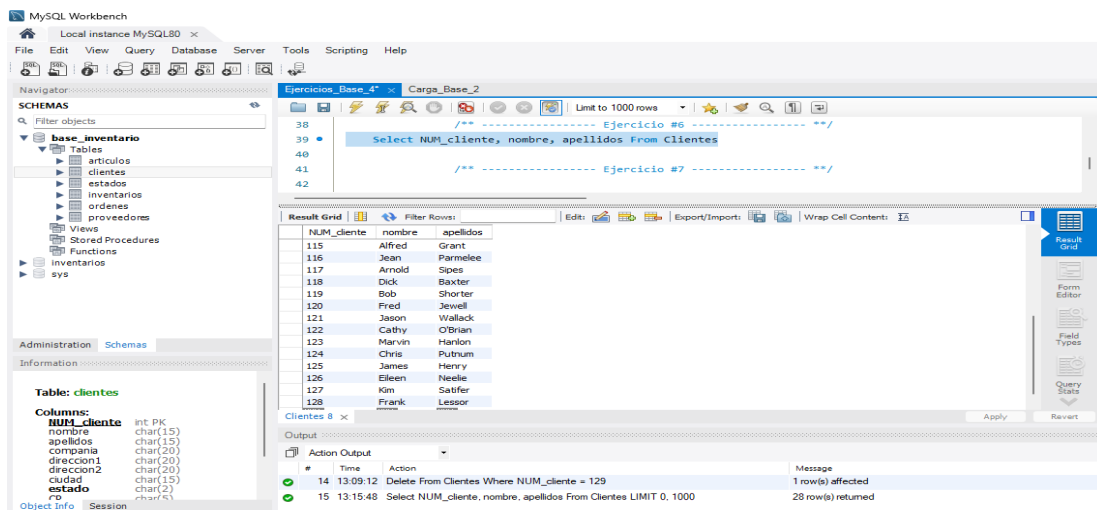
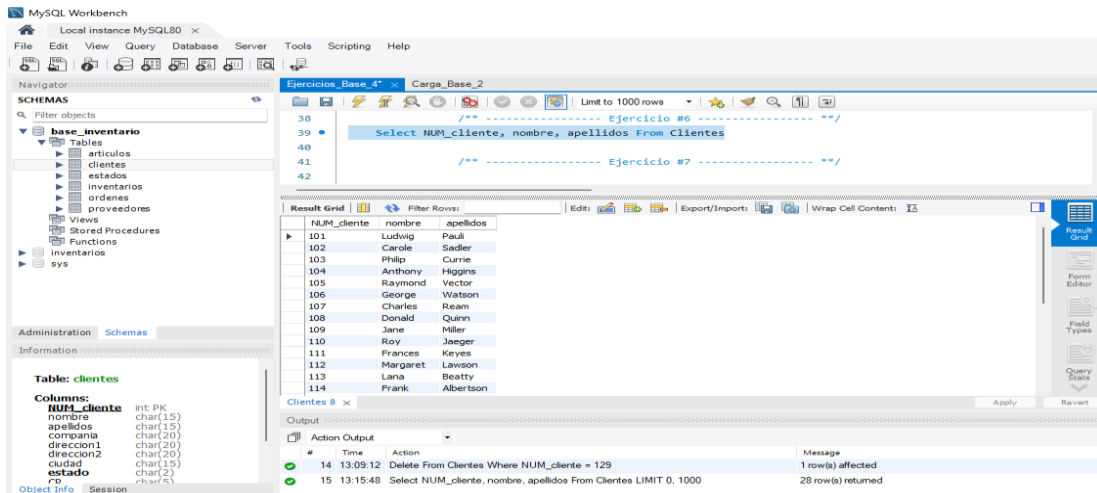
Resultado:



6. Realiza una consulta para ver la columna **NUM_cliente**, **nombre** y **apellidos** de tabla "clientes". ¿El registro con tu nombre aparece?; SI/NO y ¿POR QUE?

Respuesta:

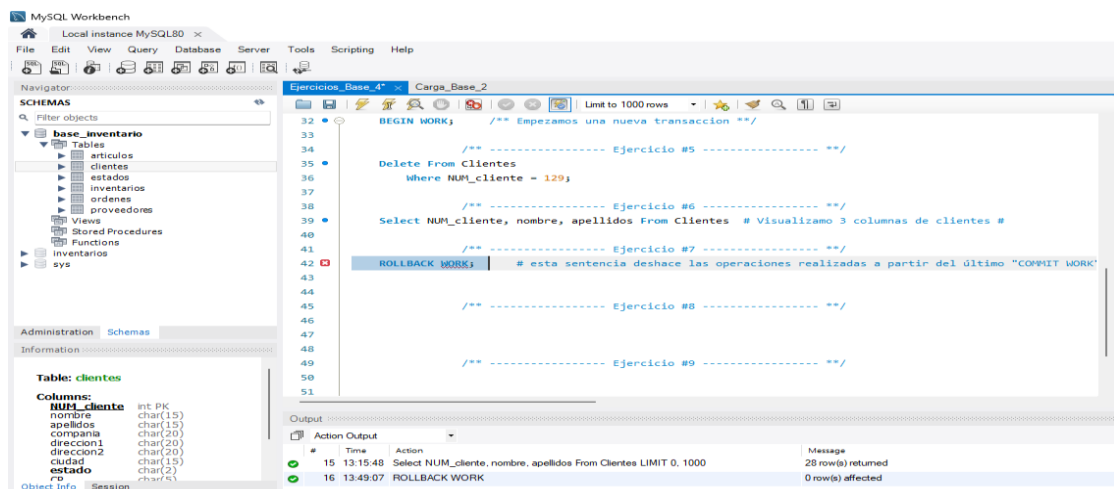
El registro de problema 2 no de encuentra en la consulta siguiente; debido a las acciones del punto pasado....



7. Ejecuta la siguiente sentencia: **ROLLBACK WORK** (esta sentencia deshace las operaciones realizadas a partir del último **COMMIT WORK**. Es decir, la operación de borrado del punto 5 se deshace).

Respuesta:

Al ejecutar esta sentencia No se vio algún cambio alguno de nuestro database y lo veremos más a detalle en el siguiente problema....



8. Realiza una consulta para ver la columna **NUM_cliente**, **nombre** y **apellidos** de tabla “*clientes*”. ¿El registro con tu nombre aparece?; SI/NO y ¿POR QUE?

Respuesta:

A la hora de realizar esta consulta de nuevo notamos que es esta devuelta el registro que se elimino en el problema 5 y esto se deba a las clausulas que aplicamos hasta ahora.

- **COMMIT WORK:** Salva en disco ciertas comandos que hagas y son intocables y se vuelve como “un punto de retorno”
- **BEGIN WORK:** Establece como punto de partida de nuestra sección (transacción) que almacena todas nuestras acciones de los comandos que apliquemos de aquí en adelante.
- **ROLLBACK WORK:** Restablece todo antes de la ultima transacción.

Por lo anterior podemos ver nuestro registro de nuevo; ya que el **COMMIT WORK** se aplico antes del problema 5 (por el **BEGIN WORK**)....

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. On the left, the 'SCHEMAS' pane shows the 'base_inventario' database with tables 'articulos', 'clientes', 'estados', 'inventarios', 'ordenes', 'proveedores', 'views', 'stored procedures', 'functions', and 'sys'. The 'Table: clientes' is selected, showing its columns: NUM_cliente (int PK), nombre (char(15)), apellidos (char(15)), compania (char(20)), direccion1 (char(20)), direccion2 (char(20)), ciudad (char(15)), estado (char(2)), and rd (char(5)). The main editor shows a query: `Select NUM_cliente, nombre, apellidos From Clientes # Visualizamos 3 columnas de clientes #`. The 'Result Grid' shows a list of clients with columns NUM_cliente, nombre, and apellidos. The 'Output' pane shows a message: 'ROLLBACK WORK' and '0 row(s) affected'.

9. Genera una consulta que presente de la tabla “*articulos*”, la sumatoria de la columna **precio_total** y la columna **NUM_orden**. En este reporte debes generar grupos por **NUM_orden**.

Respuesta:

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. On the left, the 'SCHEMAS' pane shows the 'base_inventario' database with tables 'articulos', 'clientes', 'estados', 'inventarios', 'ordenes', 'proveedores', 'views', 'stored procedures', 'functions', and 'sys'. The 'Table: articulos' is selected, showing its columns: NUM_articulo (int PK), NUM_orden (int PK), NUM_inventario (int PK), codigo_proveedor (int(2)), cantidad (int(2)), and precio_total (decimal(8,2)). The main editor shows a query: `Select NUM_orden, Sum(precio_total) AS 'Precio_Groupal' FROM articulos GROUP BY NUM_orden;`. The 'Result Grid' shows a list of orders with columns NUM_orden and Precio_Groupal. The 'Output' pane shows a message: 'Select NUM_orden, Sum(precio_total) AS 'Precio_Groupal' FROM articulos GROUP BY NUM_orden;' and '23 row(s) returned'.

10. Del punto anterior, condiona para que los grupos se desplieguen siempre y cuando la sumatoria del **precio_total** sea mayor a \$250.00.

Resultado:

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The left sidebar displays the 'SCHEMAS' tree with 'base_inventario' expanded, showing tables like 'articulos', 'clientes', 'estados', 'inventarios', 'ordenes', and 'proveedores'. The main editor window shows a SQL query in the 'Query' tab:

```
/* ----- Ejercicio #10 ----- */
Select NUM_orden, Sum(precio_total) AS 'Precio_Groupal' FROM Articulos
GROUP By NUM_orden
Having Sum(precio_total) > 250;
```

The 'Result Grid' shows the following data:

NUM_orden	Precio_Groupal
1002	1200.00
1003	959.00
1004	1416.00
1005	562.00
1006	448.00
1007	1696.00
1008	940.00
1009	450.00
1012	1040.00
1014	1440.00
1015	450.00
1016	654.00
1017	584.00
1018	1131.00

The bottom status bar shows the output of the query, indicating that 18 row(s) were returned.